Komunikasi Data &&& Jaringan Komputer

Network Communication

Transmisi Data
Pengkodean Data
Teknik Komunikasi Data Digital
Data Link Control
Multiplexing
Switching
Medium Access Sublayer
Network Layer

@ P. Siagian

Multiplexing

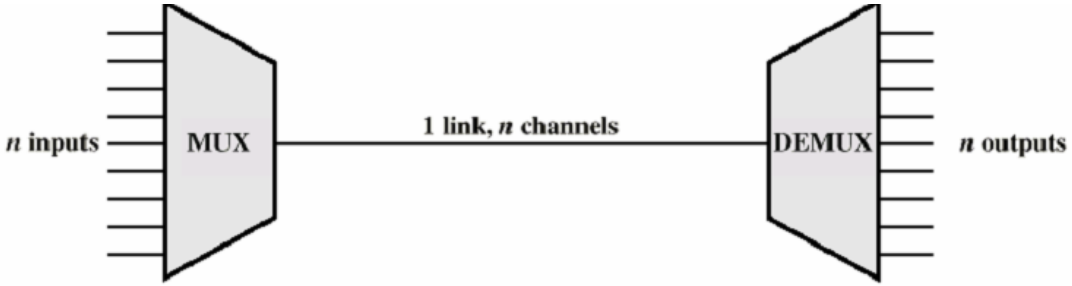
https://github.com/siagianp
https://www.youtube.com/@AmelOline/video
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed
github.com/amelcharolinesgn2/ANJAR

Multiplexing

- **Multiplex** adalah teknik mengkombinasikan sejumlah sinyal (analog atau digital) untuk ditransmisikan melalui satu media atau saluran.
- Cara umum multiplexing adalah dengan mengkombinasikan sejumlah sinyal berkecepatan rendah melalui satu saluran berkecepatan tinggi.
- **Multiplexer** adalah suatu sirkuit yang berfungsi menggabungkan beberapa atau banyak sinyal elektrik menjadi 1 sinyal tunggal.
- Alasan penggunaan **multiplex :**

1. Menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi
2. Memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin
3. Kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimal mungkin
4. Karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama

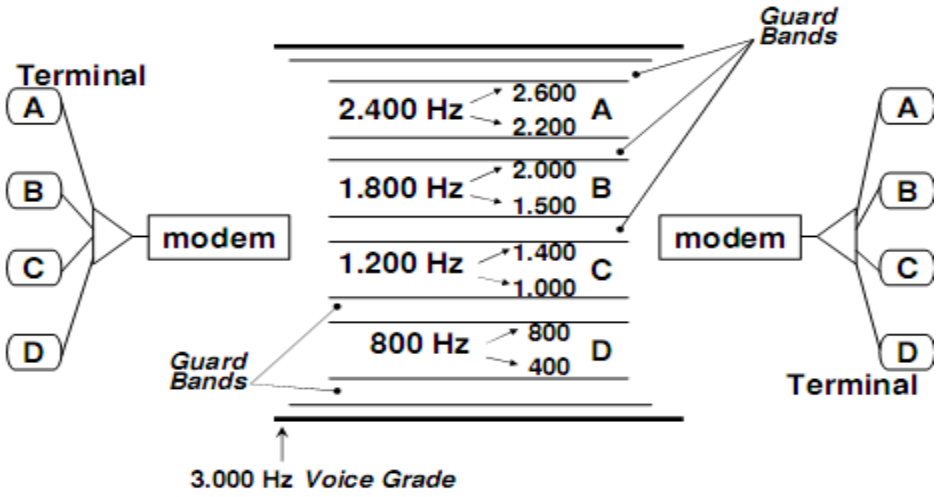
- **Fungsi multiplex:**
  1. Membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin
  2. Memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya.



- **Keterangan:**
  1. Multiplexer harus dihubungkan ke demultiplexer melalui satu saluran tunggal.
  2. Saluran mampu membawa saluran n channel yang terpisah
  3. Multiplexer menggabungkan multiplexing data dari jalur input n dan mentransmisikannya melalui jalur berkapasitas tinggi
  4. Demultiplexer menerima aliran data yang sudah dimultiplexkan, kemudian memisahkan data berdasarkan channel, lalu mengirimkannya

Contoh FDM

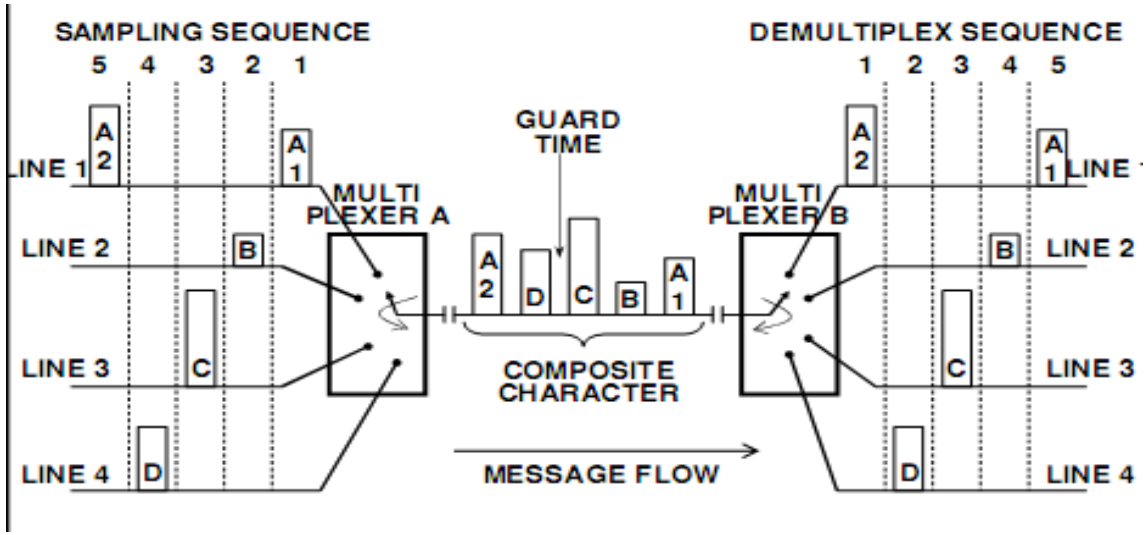
- Misalkan diketahui kanal komunikasi suara berupa kabel voice grade mempunyai lebar frekuensi 300 – 3000 Hz. Dg multiplexing FDM bisa menggunakan lebih dari 1 terminal. Untuk keperluan ini digunakan 4 pembawa, misalnya 600, 1200, 1800, 2400 Hz. Ini berarti data dari 4 buah sumber dpt dikirimkan ke tujuan secara bersamaan hanya dgn menggunakan sebuah saluran voice grade. Bilangan biner “1” diwakili oleh sinyal 800, 1400, 2000, 2600 Hz, sedangkan biner “0” diwakili oleh sinyal 400, 1000, 1600, 2200 Hz. Utk mencegah interferensi, tiap-tiap band dipisahkan oleh jalur selebar 200 Hz.
- Jadi penerima akan memisahkan sinyal yg diterima berdasarkan frekuensinya, lalu disalurkan ke tempat tujuan yg dikehendaki.



Teknik Multiplexing (2)

2. Time Division Multiplexing (TDM)

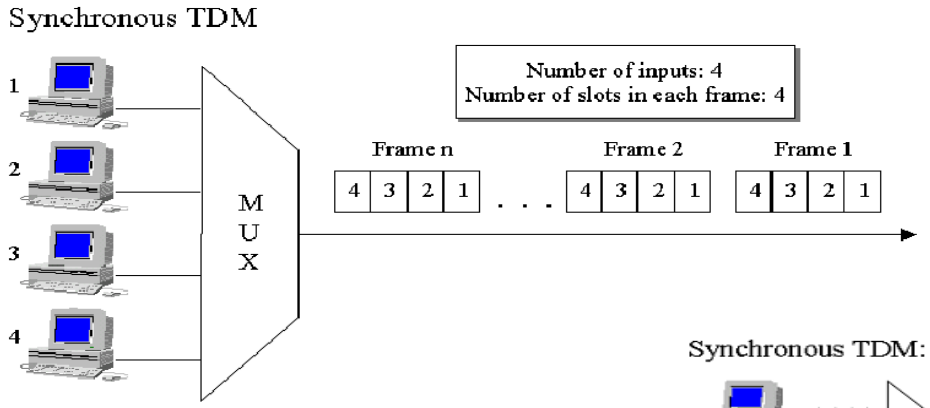
- Metodenya melewatkan banyak data pada sebuah satu sinyal dengan dibagi dalam beberapa segment / frame
- Pengiriman data menggunakan TDM dilakukan dg mencampur data berdasarkan waktu sinyal data tsb dikirimkan.
- TDM digunakan utk transmisi sinyal digital.
- Contoh : GSM pada telepon

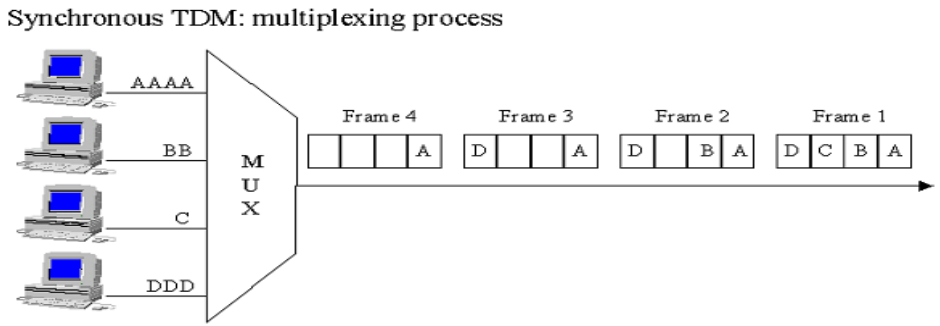


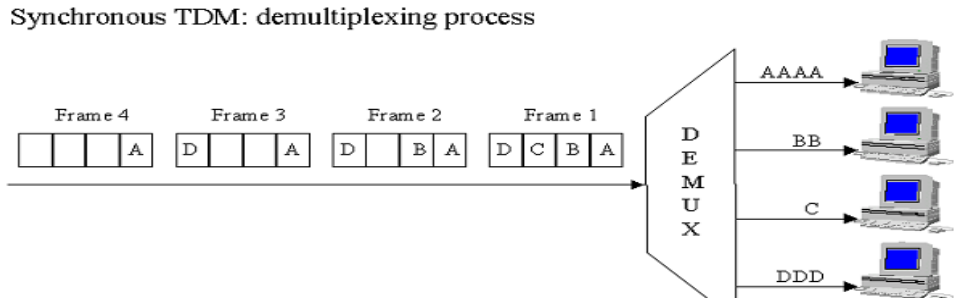
Jenis-Jenis TDM

1. Syncronous TDM

- Kedudukan data yang dikirim bersifat tetap





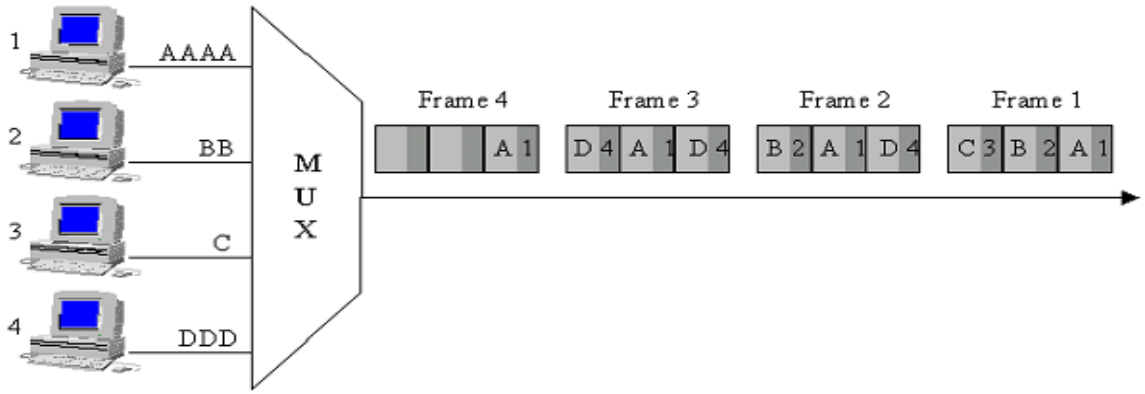


Jenis-Jenis TDM

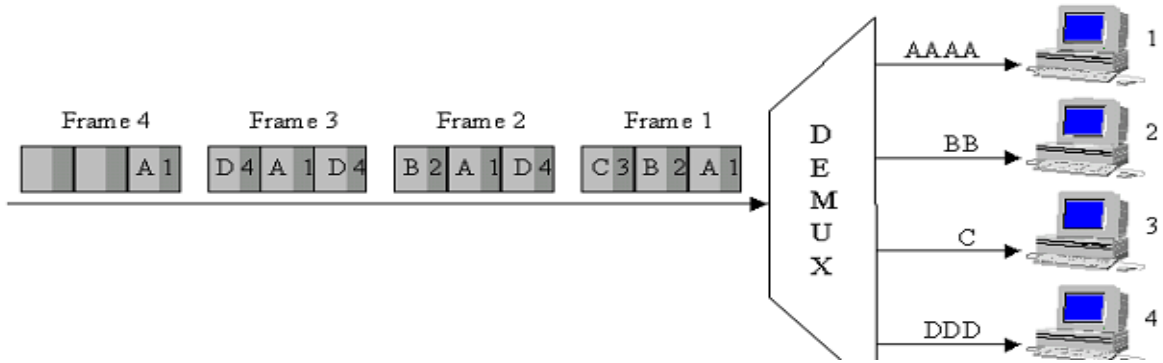
2. Asyncronous TDM

- Kedudukan data yang dikirim tidak bersifat tetap

Asynchronous TDM: multiplexing process



Asynchronous TDM: demultiplexing process



Ex

1. Ubahlah data digital berikut dengan menggunakan teknik NRZL, Bipolar-AMI, Pseudoternary, HDB3 dan B8ZS,ASK,FSK dan PSK.

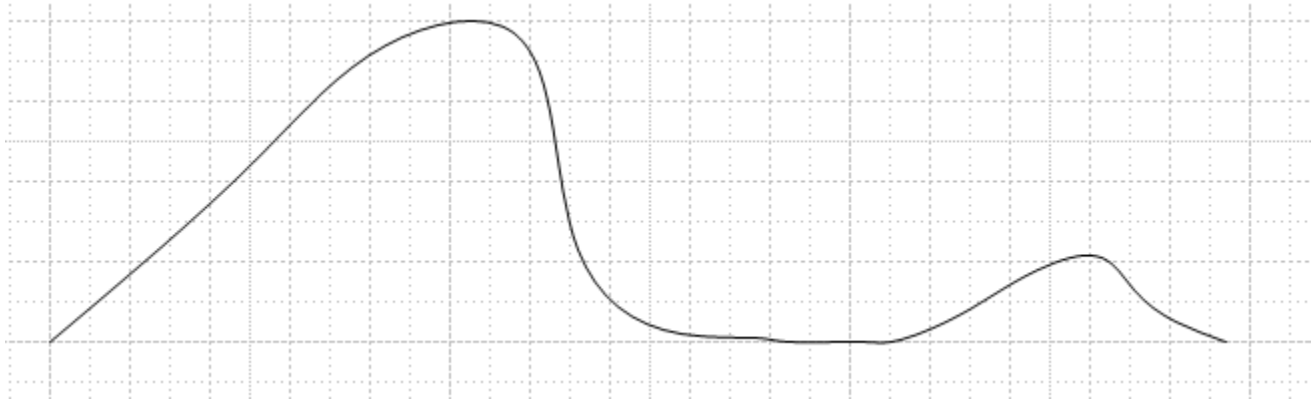
a. A = 61h

b. 1000001100011

c. a = 41h

d. 1010000111000

e. 1000000001101

f. 10101010110000

2. Ubahlah data analog berikut ke dalam bentuk sinyal digital dengan metode Delta Modulation.